

A faire

Structure des dossiers Express (Backend)

backend/

└─ src/

| └─ config/ # Config DB, JWT, env

| └─ controllers/ # Logique métier (userController, auditController...)

| └─ middlewares/ # Auth JWT, gestion erreurs, validation

| └─ models/ # Modèles de données (User, Audit, Mesure...)

| └─ routes/ # Définition des routes API

| └─ services/ # Services (calcul maturité, génération PDF...)

| └─ utils/ # Fonctions utilitaires

└─ .env

└─ index.js

└─ package.json

Commandes pour créer les dossiers :

```
mkdir -p src/config src/controllers src/middlewares src/models src/routes  
src/services src/utils
```

Packages à installer — Backend

1-npm init -y

2-npm install express cors dotenv pg sequelize jsonwebtoken bcrypt joi
puppeteer exceljs multer swagger-ui-express swagger-jsdoc

3-npm install --save-dev nodemon

4- npm run dev

Explication

Base de données PostgreSQL

npm install pg sequelize

Authentification

npm install jsonwebtoken bcrypt

Validation des données

npm install joi

Export PDF

npm install puppeteer

Export Excel

npm install exceljs

Upload fichiers (pièces jointes)

npm install multer

Dev

npm install --save-dev nodemon

Demarrer

npm run dev

Structure des dossiers React (Frontend)

frontend/src/

└— assets/ # Images, logos

└— components/ # Composants réutilisables (Boutons, Modals...)

- | |└─ charts/ # Rosace, barres, camembert
- | |└─ layout/ # Navbar, Sidebar, Footer
- | |└─ pages/ # Pages principales
- | |└─ Auth/ # Login, Register
- | |└─ Dashboard/ # Tableau de bord
- | |└─ Audit/ # Réalisation d'audit
- | |└─ Referentiel/ # Gestion référentiels
- | |└─ Actions/ # Plan d'actions
- | |└─ Reports/ # Génération rapports
- | |└─ services/ # Appels API (axios)
- | |└─ store/ # État global (Redux ou Context)
- | |└─ hooks/ # Custom hooks
- | └─ utils/ # Fonctions utilitaires



Packages à installer — Frontend

1-npm create vite@latest front -- --template react

2-cd front

3-npm install react-router-dom axios chart.js react-chartjs-2 react-hook-form
react-toastify jspdf html2canvas

4-npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite

5- npm run dev

Explication

Routing

npm install react-router-dom

Appels API

npm install axios

Graphiques (rosace, barres, camembert)

npm install chart.js react-chartjs-2

Gestion état global

npm install @reduxjs/toolkit react-redux

Export PDF côté client

npm install jspdf html2canvas

Formulaires

npm install react-hook-form

Notifications

npm install react-toastify

Demarrer

npm run dev